

CMU-CS 462: Software Measurement and Analysis

Spring 2025-2026

Nguyen Duc Man

E: mannd@duytan.edu.vn

T: 0904235945

1

Câu hỏi

1. Làm sao để đo hiệu suất của đội phát triển
2. Làm sao để tính được sản phẩm lớn hay nhỏ, ước lượng được tiền và công sức?
3. Làm sao để đánh giá chất lượng của mã nguồn?
4. Muốn phân tích và cải tiến qui trình thì làm sao?
5. ...

2

Outline of The Course

1. **Part 1:** Measurement theory
2. **Part 2:** Software product, process and project measurements
3. **Part 3:** Measurement management



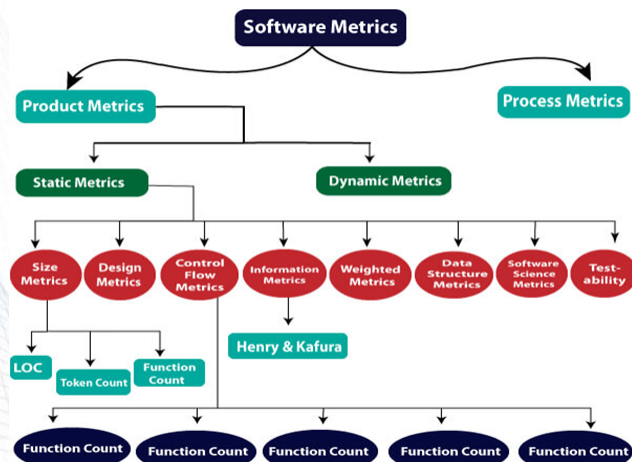
International School

3

3

Outline of The Course

Classification of Software Metrics



International School

4

4

1: Measurement Theory

- Overview of software metrics
- The basics of measurement
- Framework for software measurement
- Empirical investigation

5

2: SE Measurement

- Software metrics data collection
- Analyzing software measurement data
- Measuring internal product attributes: size and structure (complexity)
- Measuring external product attributes: quality and reliability
- Making process predictions: estimate effort, size, release date, etc.

International School

6

6

3: Measurement Management

- Planning measurement
- Resource management: productivity, teams, and tools
- Benefits of metrics
- Support for measurement

7

At the End ...

- What is software measurement about?
- Why software measurement is important?
- What does empirical investigation mean in the SE context?
- Is software measurement equivalent to software metrics?
What makes them different?
- What are common software metrics that you already know?
- What attributes of the software you suggest to be measured?
- What is software measurement process?
- How to implement a software measurement plan?
- What are challenges and difficulties of applying software metrics?



8

8

COURSE TOPICS & SCHEDULES

Content No.	Amount of time	Course Topic	Readings	Note
CONT. 1	3 hours	Overview of software metrics	[Text 1] 3-22	
CONT. 2	6 hours	The basics of measurement	[Text 1] pp. 26-78	
			[REF 1] pp. 327-332	
CONT. 3	6 hours	Goal-based framework for software measurement	[Text 1] pp. 87-129 [REF 2] pp. 563-579	
CONT. 4	3 hours	Software Metrics Data Collection	[Text 1] pp. 184-214	
CONT. 5	6 hours	Measuring internal product attributes: size	[Text 1] pp. 336-365 [REF 1] pp. 133-177	
CONT. 6	3 hours	Measuring internal product attributes: structure	[Text 1] pp. 371-428	
CONT. 7	6 hours	Measuring cost and effort	[REF 2] pp. 95-131 [REF 2] pp. 219-300	
CONT. 8	3 hours	Measuring external product attributes: quality	[Text 1] pp. 442-471 [REF 1] pp. 426-437	
CONT. 9	3 hours	Measuring software reliability	[Text 1] pp. 475-523 [REF 1] pp.	
CONT. 10	3 hours	Software test metrics	[REF 1] pp. 156-178 [REF 2] pp. 133-155	
CONT. 11	3 hours	Object-oriented metrics	[Text 1] pp. 414-425 [REF 1] pp. 298-319	

9

Assessment Plan

Assessment Type	Grade Percentile
Quizzes (7%, 8%)	15%
Assignment (5%, 5%)	10%
Midterm Exam	20%
Group Project	20%
Final Exam	35%
Total:	100%

10

Reference Books

Textbook(s)

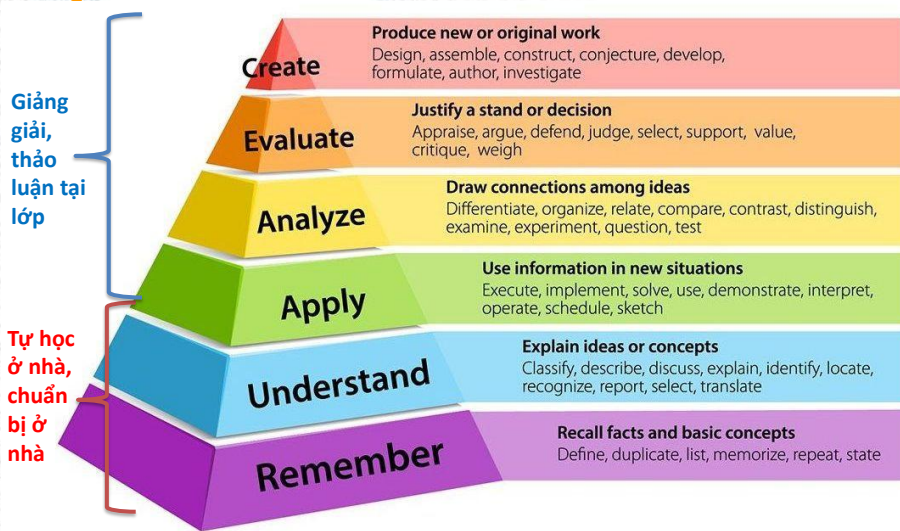
1. Fenton, N., & Bieman, J. (2015). *Software metrics: a rigorous and practical approach*. CRC press.
2. Jones, C. (2017). *A guide to selecting software measures and metrics*. Auerbach Publications.

Reference Materials

1. Kan, S. H. (2002). *Metrics and models in software quality engineering*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.
2. Christof Ebert, (2005). *Best Practices in Software Measurement: How to Use Metrics to Improve Project and Process Performance*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

11

Applying Flipped Learning Method



12

12

Nội Qui

❌ KHÔNG ĐƯỢC	✅ PHẢI LÀM
Sử dụng điện thoại Khi chưa được giảng viên "bật đèn xanh".	Chuẩn bị bài vở đầy đủ In slide, ghi chép, take-note và học từ vựng chuyên ngành. Kiến thức là sức mạnh!
Làm việc riêng "Du lịch" tới những vùng đất khác trong giờ học.	QUY TẮC NỘP BÀI
NGÁY nếu ngủ gật Hãy giữ gìn "bản giao hưởng" đó cho riêng mình.	Nộp đúng hạn Qua E-LEARNING. Đây là con đường duy nhất dẫn đến điểm số "vẹn toàn".
Đi trễ quá 10 phút Sau 10 phút, bạn sẽ được tính là "vắng mặt có lý do... chính đáng tại nhà".	Nộp trễ hạn Qua DROPBOX. Cơ hội thả bài cho những "bầu trời mây đen".
Đeo tai nghe Trừ khi bạn đang nghe giảng bằng ngôn ngữ... ngoài hành tinh.	Không nộp bài Bạn sẽ nhận được số KHÔNG (0) tròn trĩnh như quả trứng gà.
"Muộn" bài của bạn & ChatGPT Hãy để bộ não của bạn tỏa sáng, đừng để AI "cuớp" mất hào quang.	Nộp qua Email Email của giảng viên đó "miễn nhiệm" với bài tập. Vui lòng không thất.
Đi học "tay không" Không chuẩn bị bài vở và thảo luận được xem là "tàng hình" trong lớp.	

Made with **GAODINA**

13



Một số qui định

Trong lớp:

- **KHÔNG DÙNG ĐIỆN THOẠI** khi chưa được phép
- **KHÔNG LƯỢT FB** trong lúc đang học
- **KHI HỌC MÔN NÀY → KHÔNG LÀM BÀI TẬP MÔN KHÁC!!!!**
- **HỌC MỆT** – ra phía sau nghỉ, có thể ngủ **NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC NGÁY**
- **IN SLIDES** để **NOTE** khi nghe giảng
- **ĐI HỌC MUỘN 15'+** xem như vắng
- **HỌC MÀ KO TẬP TRUNG => xem như vắng!**

14